

轴承寿命预测与故障诊断系统：项目管理计划文档

字段	内容
项目名称	轴承寿命预测与故障诊断系统
小组成员	zyj、zdh、cyj、zy
组长	zyj
文档版本	v2.0
日期	2026年6月

课程要求梳理

本文件对应《工程实践各阶段要求》和《工程实践管理规范2025》中的 ****开题阶段**** 工作产品：****项目管理计划文档****。覆盖 WBS、组织结构、工作量、进度、风险、配置和过程模型。

要求来源	关键要求	本文响应
工程实践各阶段要求	完成阶段任务并提交对应工作产品	本文按阶段产物补充内容和证据
工程实践管理规范2025	文档、代码、演示和过程管理需要可审查	本文引用仓库路径、测试和演示材料
课程结题归档	电子文档统一压缩提交	交付索引和 zip 包在 `delivery`

项目事实基线

- 代码路径：`src/USTC/SSE/BearingPrediction`。
- 对外推荐导入方式：通过安装后的 `phm` 包或 CLI 入口使用，历史物理命名空间保留为 `USTC.SSE.BearingPrediction`。
- 包管理方式：Python 3.11、`uv`、`pyproject.toml`、`uv.lock`。
- 数据入口：`data/loader\_roots/phm2012` 和 `data/loader\_roots/xjtu`，原始数据不进入 Git。
- 主线数据集：PHM2012/PRONOSTIA 与 XJTU-SY Bearing Datasets。
- 主线任务：RUL 回归、健康状态识别、早期故障识别、故障类型/阶段识别。
- 主要模块：数据加载、样本索引、划分、特征提取、标签构造、任务构造、模型训练、评估、分析和可视化。
- 演示材料：`reports/demo\_videos`、`reports/demo\_dashboard`、`reports/cli\_demo`。
- 结题报告材料：`reports/final\_defense/report` 与 `outputs`。
- 课程正式文档：`docx/md`、`docx/word`、`docx/pdf`。

组织结构

角色	成员	职责
组长/模型负责人	zyj	需求统筹、模型主线、CLI、结题材料
训练评估负责人	zdh	trainer、tester、指标、回调、测试
数据处理负责人	cyj	loader、数据集、标签、特征流水线
可视化与交付负责人	zy	图表、Notebook、测试、文档、演示

WBS

WBS	工作包	负责人	主要产出
1.1	需求与 SRS	zyj	需求定义、SRS、验收口径
1.2	数据接入与索引	cyj	PHM2012/XJTU loader、sample index
1.3	特征与标签	cyj、zy	manual/tsfresh 特征、RUL/故障标签

WBS	工作包	负责人	主要产出
1.4	模型与训练	zyj、zdh	MLP/CNN/GRU/LSTM、trainer、callback
1.5	评估与报告	zdh、zy	metrics、prediction audit、图表
1.6	演示与文档	全员	PPT、视频、用户手册、测试报告

半月进度表

时间	迭代目标	实际产出	风险处理
2026-03 上旬	完成选题、调研和需求框架	开题报告、技术预研初稿	明确不提交原始大数据
2026-03 下旬	完成 SRS、项目计划、确认测试计划	需求定义、SRS、项目管理计划	将数据路径抽象为 loader_roots
2026-04 上旬	搭建 loader、index、split 和基础测试	`infra/index`、split 测试	使用小数据 fixture 保证可测
2026-04 下旬	完成特征、标签、任务构造和设计文档	feature/label/task 模块	记录 label-source 风险
2026-05 上旬	完成 trainer、metric、model factory 和中期材料	中期报告、设计、UML、测试计划	明确核心组件代码范围
2026-05 下旬	跑通 MLP/GRU 主线和非深度基线	baseline、sequence、feature analysis 报告	区分 50ep demo 与 200ep 主线
2026-06 上旬	完成 Dashboard、训练视频、用户手册	demo_dashboard、demo_videos	manifest 和 QA 记录归档
2026-06 下旬	完成结题文档、论文、测试报告和交付包	docx、outputs、delivery zip	执行审计和语法/测试验证

阶段产物追踪矩阵

阶段	要求产物	仓库证据	状态
开题	开题报告、PPT、需求、SRS、确认测试计划、技术预研、项目计划	`docx/md/01-06`、`outputs/*开题*.pptx`	已归档
中期	中期报告、PPT、设计、测试计划、编码规范、核心代码	`docx/md/07-12`、`src`、`tests`、`outputs/phm_bearing_final_repo rt.pptx`	已归档
结题	结题报告、PPT、测试报告、用户手册、安装手册、源码、技术论文、贡献说明	`docx/md/13-20`、`outputs`、`reports`	已归档

配置管理记录

配置项	管理方式	证据
源码	Git 分支和提交历史	`git`、`src`、`tests`
依赖	uv 锁文件	`pyproject.toml`、`uv.lock`
实验配置	Hydra YAML	`conf`
运行产物	artifacts/reports 分目录	`reports`、`outputs`

配置项	管理方式	证据
大数据	软链接和外部目录	`data/loader_roots`

风险跟踪

风险	影响	应对	当前状态
原始数据过大	无法提交仓库	只提交数据说明和软链接约定	已控制
训练耗时长	难以现场复现完整训练	提供 50ep 视频和小数据 CLI demo	已控制
label-source 特征误读	指标解释失真	文档和演示中明确 caveat	已控制
依赖漂移	复现失败	使用 `uv.lock` 固化	已控制
文档数量多	遗漏交付项	使用审计脚本检查	已控制

过程模型

项目采用迭代增量过程模型。每半个月形成一次可审查增量：先完成需求和计划，再完成架构与核心代码，随后补齐实验、测试、演示和交付材料。每个增量保留代码、配置、文档和演示证据。

交付证据位置

证据	路径	说明
源码	`src/USTC/SSE/BearingPrediction`	项目核心实现
配置	`conf`	Hydra 配置、任务、模型、训练参数
测试	`tests`	单元、集成、CLI、recipes 测试
示例	`examples`	Notebook 指南与 Demo
用户文档	`user-guide`	数据集 card、加载与划分说明
正式文档	`docx/md`、`docx/word`、`docx/pdf`	课程交付文档
CLI 演示	`reports/cli_demo`	命令、输出、QA、manifest
Dashboard 演示	`reports/demo_dashboard`	静态网页、截图、视频
训练视频	`reports/demo_videos`	训练过程加速视频
结题材料	`outputs`、`reports/final_defense/report`	PPT、PDF、论文式报告

外部平台与配置管理说明

《工程实践管理规范2025》建议使用太乙、禅道和 Gitee。当前仓库可见且可审计的证据为 Git/GitHub、`uv.lock`、Hydra 配置、测试记录和本地演示材料。未在仓库中出现太乙、禅道或 Gitee 的真实截图、链接、导出记录时，本文档只写等效配置管理事实，不写虚假的平台完成结论。

质量检查口径

检查项	通过标准
文档数量	Markdown、Word、PDF 各 20 份
文档内容	无待完善标记、空白表格或无证据结论
代码头	`src`、`tests`、`recipes` Python 文件均有 Author、Program date、Copyright
语法	`python -m compileall src tests recipes scripts` 通过

检查项	通过标准
测试	`uv run pytest` 或目标 smoke 测试通过
演示	CLI、Dashboard、训练视频 manifest 为 pass